

Sistemas Operacionais

19/02

- Sistema operacional é um programa que aloca e gerencia os recursos de forma eficiente, agindo como intermediário entre o usuário e o hardware:
 - CPU
 - Memória
 - Dispositivos de I/O
- Programa de controle controla a execução dos programas e operações de I/O.
- Kernel - Núcleo de um S.O. que fica entre as aplicações e o hardware (É um programa rodando ininterruptamente)
- Componentes de um sistema:
 - Hardware
 - Sistema Operacional
 - Programas Aplicativos
 - Usuários

26/02

Interrupções:

- Os S.O.s modernos são baseados em interrupções
- Interrupções transferem o controle para a rotina de serviço da interrupção, através do vetor de interrupções
 - Contém os endereços de todas as rotinas de serviço
- Segmentos de código separados determinam qual ação deve ser executada para cada interrupção.

- Exemplo:
 - Tem um processo acontecendo que levará 100 minutos e outro precisa ser feito que levará 5 minutos
 - Uma interrupção pode ocorrer, pausar o primeiro processo, dar a execução para o segundo e esperar ele finalizar
 - Se um temporizador atingir seu tempo limite, algum tratamento acontece

Como o SO, CPU e Outros Processos trabalham juntos?

- Considerando que a CPU consegue rodar um processo por vez
- O SO está no comando de quais processos vão rodar e em qual ordem
- Ele "entrega" para a CPU para um programa rodar seus processos
- Caso outros processos entrem na "fila", um timer (hardware) diz para o SO se o tempo para processar um processo expirou. Quando isso acontece, o SO toma controle e, de acordo com suas políticas, pausa e salva o processo atual e trata o escalonamento das próximas instruções. Posteriormente, ele volta para aquele processo que originalmente estava rodando e esse passo a passo se repete.
 - Mesmo que o primeiro não tenha finalizado, é necessário fazer isso, pois isso gera um paralelismo e permite outro programa também avançar
 - Se não tivesse esse paralelismo, o primeiro programa poderia demorar muito para acabar e causar uma demora excessiva para um outro programa rodar, mesmo que ele seja muito mais rápido
 - Esse paralelismo não é "real". O real acontece quando os dois rodam ao mesmo tempo (Multi-Core), mas o que discutimos acima é uma forma de paralelismo, pois permite mais de um programa avançar

03/03

Proteção de CPU:

- 2 registradores determinam a faixa legal de memória que pode ser acessada pelo programa usuário:
 - Registrador base → Menor endereço físico legal
 - Registrador de limite → Tamanho da faixa legal
 - A memória fora do espaço de endereçamento fica protegida
- Timer (temporizador) → Interrompe o computador após um período de tempo, garantindo o controle do S.O.
 - A cada pulso de clock ele é decrementado
 - Quando o timer atinge o valor 0, uma interrupção ocorre
 - O Timer é utilizado para compartilhar a CPU → Dá tempo para um processo, o timer expira, outro processo roda, o timer expira e retoma o primeiro

Como o usuário executa I/O sendo que ele não tem permissão como o S.O.?

- Permissões de usuário dão a possibilidade do usuário ter uma operação de I/O atendida

Processo:

- Um job e processo são usados como sinônimos e significam que são um programa em execução
- Um processo inclui:
 - Contador de Programa
 - Pilha
 - Seção de Dados

Estados de um processo:

- Novo → O processo está sendo criado:
 - Ainda não está em execução, mas pronto. O processador está ocupado.

- Pronto → O processo está esperando para ser atribuído a um processador
- Em execução → Instruções estão sendo executadas
 - Pode ser finalizado, interrompido ou colocado em espera
- Em espera → O processo espera por um evento
 - O processo estava rodando e passou a esperar algo acontecer, por exemplo uma entrada no teclado
- Encerrado → O processo terminou sua execução

Bloco de Controle de Processos (PCB):

- O S.O. tem uma estrutura encadeada para armazenar uma lista de processos
- Cada processo tem as seguintes informações:
 - Estado do processo
 - Contador de Programa
 - Registradores da CPU
 - Informações de escalonamento de CPU
 - Informações de gerência de memória
 - Informações de contabilidade
 - Informações de status de I/O

Filas:

- Fila de jobs
- Fila de processos prontos
- Filas de dispositivos → Esperando por dispositivos de I/O

17/03

Correção da lista 1

Cheguei atrasado, perdi a 4)

5. As threads ocupam um único espaço de memória, porém cada uma delas tem uma pilha para si mesma. Isso acontece, porque caso fosse uma, não seria possível organizar a ordem de execução de programas. Por exemplo: duas threads rodando programas de forma paralela, cada uma delas tem sua própria pilha de execução, pois se compartilhassem uma, seria difícil demais fazer com que chamadas de função, a fim de exemplo, iniciassem na ordem certa, afinal dois programas estariam um entrando na frente do outro na pilha.

6. $nT - (n-1) \leq P \leq nT$

O tempo de execução de 3 processos de tempo 3, por exemplo, no pior caso seria 9, pois a execução de todos os processos acabariam antes do que estamos analisando. No melhor caso, seria 7, pois ele seria o primeiro a acabar, na última sequência de execuções dos 3.

p1 p2 p3

Não entendi as próximas questões.